

Martin Engelhardt (Hrsg.)

Sportverletzungen

Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen

3., überarbeitete Auflage

Mit Beiträgen von Silvia Albrecht, Andrea Amerschläger, Jürgen Barthofer, Martin J.M. Bauer, Artur Bergmann, Roland M. Biedert, Michael Bohnsack, Hans-Peter Boschert, Angelika Braun, Paul Brinkmeier, Volker M.H. Broy, Peter U. Brucker, Gerd-Peter Brüggemann, Michael P. Conze, Klaus Dann, Jens Dargel, Moritz Dau, Gregor Deitmer, Michael Dienst, Alexander C. Disch, Dominik Doerr, Roland Eisele, Hans-Georg Eisenlauer, Martin Engelhardt, Andreas Englert, Jens Enneper, Frank Fleischmann, Jürgen Freiwald, Arno Frigg, Wilfried Gfrörer, Andreas Gösele-Koppenburg, Ottmar Gorschewsky, Karlheinz Graff, Bernhard Greitemann, Casper Grim, Rolf Haaker, Georg Hackl, Berthold Hallmaier, Dietolf Hämel, Lutz Hänsel, Kornelius Heck, Bernd Hiller, Beat Hintermann, Anja Hirschmüller, Lena Hirtler, Hubert Hörterer, Thilo Hotfiel, Michael Humenberger, Volker Jägemann, Axel Jäger, Jörg Jerosch, Thomas Jöllenbeck, Franz Kainberger, Antonius Kass, Max Daniel Kauther, Gino M.M.J. Kerkhoffs, Marlene Klein, Markus Knupp, Dieter Kohn, Winfried Koller, Karl-Heinz Kristen, Anna-Maria Kronsteiner, Sabine Krüger, Michael Krüger-Franke, Andreas Kugler, Tim Leschinger, André Leumann, Ludwig Löffler, Bernhard Lukas, Martin Majewski, Marlene Mauch, Georg Mavridis, Alexander Mayer, Oliver Miltner, Norbert Möllers, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Stefan Nehrer, Georg Neumann, Stefan Nolte, Christian Nührenböcker, Gerhard Oberthaler, Patrick Orth, Geert Pagenstert, Markus Parzeller, Hans-Gerd Pieper, Christoph Raschka, Iris Reuter, Kirstin Richter, Mathias Ritsch, Lisette Rodt, Thomas Rodt, Bernd Rosemeyer, Christoph Schlegel-Wagner, Peter Schmidt, Rüdiger Schmidt-Wiethoff, Holger Schmitt, Christian Schneider, Michaela M. Schneiderbauer, Dieter Schnell, Volker Schöffl, Eckhart Schröter, Claudia Schueller-Weidekamm, René Schwall, Thomas Schwamborn, Christian H. Siebert, Volker Smasal, Robert Śmigielski, Gernot Sperner, Gerhard W. Sybrecht, Stefanie Syré, Carsten Temme, Sebastian Thormann, Philippe M. Tscholl, Peter Ueblicher, Axel Urhausen, Victor Valderrabano, C. Niek van Dijk, Kerstin Warnke, Lukas Weisskopf, Gernot Willscheid, Bernd Wolfarth, Markus Zimmer



URBAN & FISCHER München

Zuschriften und Kritik an:

Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Lektorat Medizin, Hackerbrücke 6, 80335 München

E-Mail: medizin@elsevier.com

Herausgeber:

Prof. Dr. med. Martin Engelhardt, Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Osnabrück,
Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück

Wichtiger Hinweis für den Benutzer

Die Erkenntnisse in der Medizin unterliegen laufendem Wandel durch Forschung und klinische Erfahrungen. Herausgeber und Autoren dieses Werkes haben große Sorgfalt darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten therapeutischen Angaben (insbesondere hinsichtlich Indikation, Dosierung und unerwünschten Wirkungen) dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Das entbindet den Nutzer dieses Werkes aber nicht von der Verpflichtung, anhand weiterer schriftlicher Informationsquellen zu überprüfen, ob die dort gemachten Angaben von denen in diesem Buch abweichen und seine Verordnung in eigener Verantwortung zu treffen.

Wie allgemein üblich wurden Warenzeichen bzw. Namen (z.B. bei Pharmapräparaten) nicht besonders gekennzeichnet.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://www.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten

3. Auflage 2016

© Elsevier GmbH, München

Der Urban & Fischer Verlag ist ein Imprint der Elsevier GmbH.

16 17 18 19 20 5 4 3 2 1

Für Copyright in Bezug auf das verwendete Bildmaterial siehe Abbildungsnachweis.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Um den Textfluss nicht zu stören, wurde bei Patienten und Berufsbezeichnungen die grammatikalisch maskuline Form gewählt. Selbstverständlich sind in diesen Fällen immer Frauen und Männer gemeint.

Planung: Dr. Martina Braun, München

Lektorat und Herstellung: Alice Kachnij, München

Redaktion: Monika Krumnow, Kasseedorf

Zeichnungen: Henriette Rintelen, Velbert

Satz: abavo GmbH, Buchloe; TNQ, Chennai, Indien

Druck und Bindung: Drukarnia Dimograf, Biélsko-Biala, Polen

Umschlaggestaltung: SpieszDesign, Büro für Gestaltung, Neu-Ulm

Titelfotografie: Fotolia

ISBN Print 978-3-437-24092-8

ISBN e-Book 978-3-437-29902-5

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter **www.elsevier.de** und **www.elsevier.com**

Vorwort zur 3. Auflage

Zehn Jahre nach der Erstauflage können wir Ihnen zum 30-jährigen Jubiläum der Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (die GOTS wurde im Februar 1986 in Frankfurt am Main gegründet) 2016 die dritte Auflage des Buches Sportverletzungen vorlegen.

Nicht nur die gesamte Welt und die gesellschaftlichen Prozesse sind einem ständigen Wandel unterworfen – auch im Bereich der Medizin und speziell der Sportorthopädie erleben wir teilweise rasante Weiterentwicklungen. Zusammen mit fast 100 Kolleginnen und Kollegen haben wir für die Neuauflage des Buches die bisherigen Kapitel überarbeitet, teilweise komplett neu geschrieben und neue Sportarten hinzugefügt.

Die Qualität konnte dadurch weiter gesteigert werden. Weitere Spezialisten für die einzelnen Fachgebiete und aktuelle Betreuer von Hochleistungssportlern/Nationalmannschaften/Top-Teams konnten für unser Gemeinschaftswerk gewonnen werden.

Wir sind stolz auf dieses Mitwirken und empfinden es als Bereicherung für unser Manual.

Bei allen Autorinnen und Autoren sowie dem gesamten Elsevier-Team unter maßgeblicher Arbeit von Frau Alice Kachnij und Frau Monika Krumnow bedanke ich mich ganz herzlich für die Gemeinschaftsleistung.

Herrn Dr. Peter-Lorenz Petersen danke ich für die komplette kritische Durchsicht des Werkes/der Satzfarben vor dem finalen Druck.

Zum 30. Geburtstag der GOTS liegt Ihnen das GOTS-Manual Sportverletzungen mit erweitertem Umfang vor. Herausgeber, GOTS-Vorstand sowie Verlag hoffen, dass Sie von dem zur Verfügung gestellten Wissen bei der Betreuung und Versorgung Ihrer Sportler und Patienten profitieren.

Osnabrück, im Januar 2016
Prof. Dr. Martin Engelhardt

Geleitwort zur 2. Auflage

Die große Nachfrage nach dem 2006 in 1. Auflage erschienenen GOTS-Manual zum Thema Sportverletzungen hat gezeigt, welchen Stellenwert ein deutschsprachiges Standardwerk der Sportorthopädie und -traumatologie hat. Überzeugen kann ein solches Buch insbesondere dann, wenn anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen Empfehlungen für die praktische medizinische Tätigkeit am Sportler ausgesprochen werden können.

Die Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) ist der weltweit zweitgrößte Zusammenschluss von Sportorthopäden und Sporttraumatologen, die die Athleten zum einen wissenschaftlich begleiten, zum anderen medizinisch betreuen. Mit aktuell mehr als 900 Mitgliedern ist sie die erste Adresse bei der Versorgung von Sportverletzungen. Gerade die in den Verbänden tätigen Ärzte können durch ihre tägliche Tätigkeit am Athleten die Besonderheiten der einzelnen Sportarten und Disziplinen beurteilen. Erkenntnisse und Erfahrungen werden von Wissenschaftlern und Praktikern eingebracht und finden sich dann auch in den Kapiteln des vorliegenden Werkes wieder.

Die medizinischen Erkenntnisse in den therapeutischen, teilweise auch präventiven Maßnahmen unterliegen einem raschen Wandel. Moderne Thera-

pieverfahren werden entwickelt und wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit und Berechtigung überprüft. Daneben finden sich in zahlreichen Sportarten Regeländerungen, die einen Einfluss auf die Maßnahmen haben können, die der medizinische Betreuer vor Ort anwenden kann. Eine Aktualisierung eines solchen Standardwerkes ist daher in regelmäßigen Abständen notwendig.

Für mich als dem aktuellen Präsidenten der GOTS ist es eine große Freude, die Neuauflage dieses Standardwerkes auf der Basis der Mitarbeit vieler Mitglieder der Gesellschaft in den Händen halten zu können. Mein besonderer Dank gilt Herrn Priv. Doz. Dr. Martin Engelhardt, der mit seinem unermüdlichen Einsatz das Zustandekommen der 2. Auflage vorangetrieben hat, und den zahlreichen Autoren, die die einzelnen Kapitel überarbeitet haben. Somit steht ein Werk zur Verfügung, das die Voraussetzung schafft, unsere Athletinnen und Athleten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und regelkonform zu betreuen.

Heidelberg, im Januar 2009

Prof. Dr. Holger Schmitt

Präsident GOTS

Vorwort zur 1. Auflage

Das Sporttreiben zur individuellen Selbstbestätigung, aus Spaß an der körperlichen Bewegung oder zielgerichtet zur Vorbeugung von Krankheiten, als Sporttherapie nach Unfällen und Operationen sowie im Rahmen der Rehabilitation nach Erkrankungen, nimmt bis ins hohe Alter weiter zu. Dieser Prozess muss durch gut ausgebildete und kompetente Ärzte, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten und Trainer begleitet werden. Dabei kommt einer verbesserten Wissensvermittlung in dem Fach Sportorthopädie große Bedeutung zu.

Die Erwartungen an die im Sport tätigen Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer sind groß. Häufig müssen sie aus wenigen Informationen Entscheidungen zur weiteren Belastbarkeit, Belastungsumstellung oder zum Belastungsabbruch treffen. Sie müssen mögliche sportartspezifische Überlastungen oder Verletzungen erkennen und nicht selten auch Erste Hilfe leisten. Immer mehr Ärzte werden in Klinik und Praxis mit Sportverletzungen konfrontiert. Besonders Leistungs-, aber auch Freizeitsportler erwarten von den behandelnden Ärzten schnelle sowie kompetente Hilfe und wollen möglichst rasch wieder das sportliche Training fortführen.

Ziel des Buches ist die Darstellung der Standards für das gesamte Gebiet der Sportorthopädie. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der wichtigsten Verletzungen, Fehlbelastungsfolgen sowie Überlastungsschäden anhand der wichtigsten Körperregionen, Organe und der altersspezifischen Besonderheiten. Neben der Pathologie, der Diagnostik und den Behandlungsmöglichkeiten werden auch konkrete Handlungsanweisungen für die Nachbehandlung und den Wiedereinstieg in den Sport gegeben.

Das Buch richtet sich an alle, die sich für das Fach Sportorthopädie interessieren, also Sportmediziner, Orthopäden, Unfallchirurgen, Allgemeinmediziner, Studenten der Humanmedizin und der Sportwissen-

schaften, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten sowie Trainer und Athleten.

Das Werk besticht durch die kompetente Autorenmannschaft, zu der 88 anerkannte Spezialisten aus dem deutschsprachigen Raum zählen. Neben den wissenschaftlich an den Hochschulen tätigen Kollegen zählen viele Verbandsärzte, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Basis im Hochleistungssport arbeiten, zum Autorenteam. Sie vermitteln ihre wertvollen Erfahrungen von größtenteils über 20 Jahren angewandter Sportorthopädie.

Durch eine einheitliche Struktur eignet sich das vorliegende Buch auch gut als Nachschlagewerk und für die Ausbildung jüngerer Kolleginnen und Kollegen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Autoren, die trotz großer beruflicher Belastung und der zusätzlichen Tätigkeit im Sport kompetente Beiträge für dieses Lehrbuch geschrieben haben. Ein besonderer Dank gilt auch dem Elsevier-Verlag mit Frau Dr. Yvonne Cornesse, die uns durch den Prozess der Bucherstellung geführt hat. In einer kaum für möglich gehaltenen Zeit von einem Jahr ist es gelungen, die Texte zu erstellen und in die jetzt vorliegende Buchform zu überführen. Dies ist eine hervorragende Gemeinschaftsleistung!

Im 20. Jubiläumsjahr der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz hat die GOTS als führende sporttraumatologische deutschsprachige Gesellschaft diesem Werk auch das Prädikat „Offizielles GOTS-Manual“ verliehen.

Herausgeber und Verlag hoffen, dass Sie von dem zur Verfügung gestellten Wissen bei der Betreuung und Versorgung Ihrer Sportler und Patienten profitieren. Für Anregungen und Ergänzungen sind wir dankbar.

Bielefeld, im April 2006
PD. Dr. Martin Engelhardt

Geleitwort zur 1. Auflage

In den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutung des Sports weltweit zugenommen. Dies gilt sowohl für die einzelnen Länder und Gesellschaften als auch für die Medienwelt sowie für das einzelne Individuum. In Deutschland steht einer vergleichsweise geringen Zahl von Hochleistungssportlern, die im Rampenlicht der Medien stehen, eine Zahl von über 20 Millionen Bundesbürgern gegenüber, die das Sporttreiben zur persönlichen Selbstbestätigung, aus Spaß an der körperlichen Bewegung oder zur Vorbeugung von Krankheiten und im Rahmen der Rehabilitation nach Erkrankungen einsetzen.

Im Hochleistungssport werden heute Leistungen gezeigt, die noch vor Jahrzehnten unmöglich erschienen. Durch extremen Trainingsaufwand dringen die Sportler in den Grenzbereich des menschlichen Daseins vor. Im Spitzensport bewegen sich viele Sportler auf einem schmalen Grad, auf dem die Gesundheit des Einzelnen auch gefährdet sein kann. Jede Sportart hat dabei ihre besonderen Probleme, spezielle Risiken für Verletzungen oder überlastungsbedingte Schäden.

Die Sportmedizin als großes Querschnittsfach hat jedoch nicht nur für den Spitzensportler eine große Verantwortung, sondern auch gesellschaftlich, insbesondere für die Prävention und die Gesundheit der Bürger, große Bedeutung. Deutschland war das Pionierland der modernen Sportmedizin. Bereits im 19. Jahrhundert wiesen führende deutsche Mediziner auf den Wert regelmäßig betriebener Körperübungen für die Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit des Menschen bis ins hohe Alter hin. Dieses Buch setzt diese Tradition fort und gibt einen umfassenden Überblick über das gesamte Gebiet der

Sporttraumatologie. Neben den allgemeinen Prinzipien der Sportmedizin werden die diagnostischen Verfahren in der Sportorthopädie sowie die wichtigsten Verletzungen und Überlastungsschäden anhand der Körperregionen dargestellt. Aus Sicht des Sports besteht der besondere Wert des Buches in der umfassenden Darstellung sportartspezifischer Verletzungen in 54 Sportarten. Von den 88 Autoren sind die Mehrzahl Verbandsärzte, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Holland und Polen an der Basis im Hochleistungssport arbeiten. Sie vermitteln ihre wertvollen Erfahrungen, zeigen die Risiken in den einzelnen Sportarten auf und weisen darauf hin, wie man eine gesundheitliche Gefährdung verhindern kann.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die nationalen Sportverbände tragen eine große Verantwortung für die Gesunderhaltung der Sport treibenden Menschen und dafür, dass Auswüchse jedweder Art unterbleiben, die die Gesundheit gefährden, insbesondere auch im Wachstumsalter.

Das hier vorliegende Buch wird von mir begrüßt, da es einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Mit dem Buch können die Wissensbestände der Sportmedizin noch größere Verbreitung finden, damit die Sportler ihrem Sport mit Freude nachgehen können und ihre individuell optimale Leistung erzielen sowie gleichzeitig das Risiko von Verletzungen und Überlastungsschäden gering halten.

Tauberbischofsheim, im März 2006

Dr. Thomas Bach

IOC-Vizepräsident

Adressen

Dr. med. Silvia Albrecht
Bundesamt für Sport
Swiss Olympic Medical Center Magglingen
Alpenstr. 18
CH-2532 Magglingen

RAin Andrea Amerschläger, LL.M.
Sommerfeldstr. 11
63110 Rodgau

Dr. med. Jürgen Barthofer
Unfallkrankenhaus Linz
Coulinstr. 6
A-4020 Linz

Martin J. M. Bauer
Ltd. Arzt, Dept. für Konservative Orthopädie
und Schmerztherapie
Rheinisches Rheuma-Zentrum
St. Elisabeth-Hospital
Hauptstr. 74–76
40668 Meerbusch-Lank

Dr. med. Artur Bergmann
Überörtliche Gemeinschaftspraxis Dres. Bergmann,
Zeidler und Kollegen
Ärzterring Chiemgau
Maxplatz 12
83278 Traunstein

Professor Dr. med. Roland M. Biedert
SportsClinic#1
Wankdorf Center
Papiermühlestr. 73
CH-3000 Bern

Professor Dr. med. Michael Bohnsack
DIAKO Bremen
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Gröpelinger Heerstr. 406–408
28239 Bremen

Dr. med. Hans-Peter Boschert
Die Sportorthopäden
Praxisklinik an den Heilquellen
An den Heilquellen 6
79111 Freiburg

Univ.-Prof. Dr. Angelika Braun
Universität Trier –FB II
Universitätsring 15
54296 Trier

Dr. med. Paul Brinkmeier
Klinikum Osnabrück
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück

Volker M. H. Broy
Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie
Regentorstr. 13
32657 Lemgo

PD Dr. med. Dipl.-Sportl. Peter U. Brucker
Abt. für Sportorthopädie am
Klinikum rechts der Isar
Technische Universität München
Ismaninger Str. 22
81675 München

Univ.-Prof. Dr. Gerd-Peter Brüggemann
Institut für Biomechanik und Orthopädie
Deutsche Sporthochschule Köln
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Michael P. Conze
Gemeinschaftspraxis Unterm Heilig Kreuz
Unterm Heilig Kreuz 9
36037 Fulda

Dr. med. Klaus Dann
Ordinationsgemeinschaft top-med
Kinderspitalgasse 1/2/4
A-1090 Wien

PD Dr. med. Jens Dargel
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie
Uniklinik Köln
Joseph-Stelzmann-Str. 24
50931 Köln

Dr. med. Moritz Dau
Orthopädie am Rhy
Roberstenstr. 31
CH-4310 Rheinfelden

Dr. med. Gregor Deitmer
Crossklinik AG
Swiss Olympic Medical Center
Bundesstr. 1
Ch-4009 Basel

Professor Dr. med. Michael Dienst
OCM Gemeinschaftspraxis
Steiner Str. 6
81369 München

PD Dr. med. Alexander C. Disch
Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC)
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Dr. med. Dominik Doerr
Verbandsarzt BVDG
IWF & EWF MC Member
1, Ieweschtaass
L-6868 Wecker

Dr. med. Roland Eisele
Chefarzt Innere Medizin
Kreiskrankenhaus Blaubeuren
Ulmer Str. 26
89143 Blaubeuren

Dr. med. Hans-Georg Eisenlauer
Ärztelhaus am Schloss
Hauptstr. 51
88326 Aulendorf

Professor Dr. med. Martin Engelhardt
Klinikum Osnabrück GmbH
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück

Dr. med. Andreas Englert
Orthopädisch-chirurgische Gemeinschaftspraxis im
MVZ am Nordbad
Schleißheimerstr. 130
80797 München

Dr. med. Jens Enneper
Orthopädie und Sport
Kirchweg 2a
50858 Köln

Dr. med. Frank Fleischmann
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Ortho One – Praxis für Orthopädie und
Sportmedizin
Frankfurter Str. 114
63150 Heusenstamm

Professor Dr. phil. Jürgen Freiwald M.A.
Bergische Universität Wuppertal
Leiter des Arbeitsbereichs Bewegungs- und
Trainingswissenschaft und des Forschungszentrums
für Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung
Fuhlrottstr. 10
42097 Wuppertal

PD Dr. med. Arno Frigg
Fusschirurgie Zürich
Bahnhofstr. 56
CH-8001 Zürich

Dr. med. Dipl.-Sportpäd. Wilfried Gfrörer
Orthopädisch-Unfallchirurgische Praxisklinik
Frauengartenstr. 6
72379 Hechingen

Dr. med. Andreas Gösele-Koppenburg
Crossklinik AG
Swiss Olympic Medical Center
Bundesstr. 1
Ch-4009 Basel

Dr. med. Ottmar Gorschewsky
Burjeel Hospital for Advanced Surgery
Sheikh Zayed Road
PO Box 114448
Dubai UAE

Dr. med. Karlheinz Graff
Praxis für Orthopädie, Sportmedizin
und Chirotherapie
Im Teelbruch 134a
45219 Essen

Professor Dr. med. Bernhard Greitemann
Klinik Münsterland
Auf der Stöwwe 11
49214 Bad Rothenfelde

Dr. med. Casper Grim
Klinikum Osnabrück
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück

Professor Dr. med. Rolf Haaker
St. Vincenz-Hospital
Danziger Str. 17
33034 Brakel

Georg Hackl
Urbanweg 20
83483 Bischofswiesen

Dr. med. Berthold Hallmaier
Winghofer Medicum
Röntgenstr. 38
72108 Rottenburg

Dr. med. Dietolf Hämel
Farmerland 10
83093 Bad Endorf

Dr. med. Lutz Hänsel
MW Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin
Dienerstr. 12
80331 München

Dr. med. Kornelius Heck
Orthopädisch-unfallchirurgische Gemeinschafts-
praxis Düsseldorf-Nord
Einbrunger Str. 66
40480 Düsseldorf

Dr. Bernd Hiller
UKH Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5
A-5010 Salzburg

Professor Dr. med. Beat Hintermann
Kantonsspital Baselland
Orthopädie und Traumatologie des Bewegungs-
apparates
Rheinstr. 26
CH-4410 Liestal

PD Dr. med. Anja Hirschmüller
Universitätsklinikum Freiburg
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Hugstetterstr. 55
79106 Freiburg

Mag. (phil.) Dr. med. Lena Hirtler
Medizinische Universität Wien
Abteilung für Systemische Anatomie
Währinger Gürtel 18–20
A-1090 Wien

Dr. med. Hubert Hörterer
Riedweg 5
83700 Rottach-Egern

Dr. med. Thilo Hotfiel
Abt. für Orthopädische Rheumatologie
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Im Waldkrankenhaus St. Marien
Rathsberger Str. 57
91054 Erlangen

Dr. med. Michael Humenberger
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Unfallchirurgie
Währinger Gürtel 18–20
A-1090 Wien

Dr. med. Volker Jägemann
Rohmederstr. 30
80805 München

Dr. med. Axel Jäger
Stützpunktarzt des Olympiastützpunkts Fechten
Tauberbischofsheim
Goethestr. 64
97941 Tauberbischofsheim

Professor Dr. med. Dr. h. c. Jörg Jerosch
Johanna-Etienne-Krankenhaus
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport-
medizin
Am Hasenberg 46
41462 Neuss

Professor Dr. Thomas Jöllenbeck
Klinik Lindenplatz GmbH
Institut für Biomechanik
Orthopädische Rehabilitationsklinik mit sport-
medizinischer Abteilung
Weslerner Str. 29
59505 Bad Sassendorf

Ao. Univ.-Prof. Dr. med. Franz Kainberger
Universitätsklinik für Radiologie und Nuklear-
medizin
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20
A-1090 Wien

Dr. med. Antonius Kass
Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Sportmedizin
Benderstr. 10
40625 Düsseldorf

Dr. med. Max Daniel Kauther
Universitätsklinikum Essen
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Hufelandstr. 55
45147 Essen

Professor Dr. med. Gino M.M.J. Kerkhoffs
Klinik für Orthopädie und Traumatologie
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9
NL-1105 AZ Amsterdam

Marlene Klein, M.A.
Nationale Anti Doping Agentur Deutschland
Heussallee 38
53113 Bonn

PD Dr. med. Markus Knupp
Orthopädische Klinik
Kantonsspital Baselland
Standort Bruderholz
CH-4101 Bruderholz

Professor Dr. med. Dieter Kohn
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße, Gebäude 37–38
66421 Homburg

Dr. med. Winfried Koller
Halbigstr. 6
81543 München

Dr. med. Karl-Heinz Kristen
Sportklinik Wien
Werdertorgasse 14/8
A-1010 Wien

Dr. med. Anna-Maria Kronsteiner
Uniklinik Ulm
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

MR. Dr. med. Sabine Krüger
Am Trotzenburger Weg 15
18057 Rostock

Dr. med. Michael Krüger-Franke
Orthopädisch-chirurgische Gemeinschaftspraxis im
MVZ am Nordbad
Schleißheimerstr. 130
80797 München

Dr. med. Andreas Kugler
Orthopädisch-chirurgische Gemeinschaftspraxis im
MVZ am Nordbad
Schleißheimerstr. 130
80797 München

Tim Leschinger
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie
Uniklinik Köln
Joseph-Stelzmann-Str. 24
50931 Köln

Dr. med. Dr. phil. André Leumann
Orthopädie und Traumatologie
Universitätsspital Basel
Spitalstr. 21
CH-4031 Basel

Dr. med. Ludwig Löffler
Praxis für Orthopädie und Chirotherapie
Brienner Str. 55
80333 München

Dr. med. Bernhard Lukas
Schön Klinik München Harlaching
Zentrum für Hand- und Ellenbogenchirurgie,
Mikrochirurgie und Plastische Chirurgie
Harlachinger Str. 51
81547 München

PD Dr. med. Martin Majewski
Behandlungszentrum Bewegungsapparat
Universitätsspital Basel
Spitalstr. 21
CH-4031 Basel

Dr. rer. nat. Marlene Mauch
Praxisklinik Rennbahn AG
Biomechanik
Kriegackerstr. 100
CH-4132 Basel-Muttenz

Dr. med. Georg Mavridis
Orthopädische Praxis
Pleikartsförster Str. 116
69124 Heidelberg

Dr. med. Alexander Mayer
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Aukammklinik
Leibnizstr. 21
65191 Wiesbaden

PD Dr. med. Oliver Miltner
Friedrichstr. 94
10117 Berlin

Dipl.-Phys. Dr. med. Norbert Möllers
Verbandsarzt des Deutschen Badminton-Verbands
Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin
Karl-Zörgiebel-Str. 9
50259 Pulheim

Dr. med. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt
MW Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin
Dienerstr. 12
80331 München

Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Nehrer
Donau-Universität Krems
Zentrum für Regenerative Medizin und Orthopädie
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30
A-3500 Krems

Professor Dr. med. habil. Georg Neumann
Auengrund 14
04159 Leipzig

Dr. med. Stefan Nolte
Sportklinik Hellersen
Paulmannshöherstr. 17
58515 Lüdenscheid

Dr. med. Christian Nührenböcker
Clinique du Sport
Centre Hospitalier de Luxembourg
78, rue d'Eich
L-1460 Luxembourg

Dr. med. univ. Gerhard Oberthaler
Ärztzentrum Schallmoos
Schallmooser Hauptstr. 51
A-5020 Salzburg

PD Dr. med. Patrick Orth
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße, Gebäude 37–38
66421 Homburg

PD Dr. med. Geert Pagenstert
Universitätsspital Basel
Klinik für Orthopädie und Traumatologie
Spitalstr. 21
CH-4031 Basel

Assessor Prof. Dr. med. Dr. med habil. Markus
Parzeller
Dokkumstr. 16
36039 Fulda
und
Institut für Rechtsmedizin
Kennedyallee 104
60596 Frankfurt am Main

Dr. Hans-Gerd Pieper
Department für Schulter-, Ellenbogenchirurgie und
Sporttraumatologie
Paracelsus-Klinik Bremen
In der Vahr 65
28329 Bremen

PD Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. Sportwiss.
Christoph Raschka
Im Igelstück 31
36088 Hünfeld

PD Dr. PhD Iris Reuter
Klinik und Poliklinik für Neurologie
Klinikstr. 33
35385 Gießen

Dr. med. Kirstin Richter
Orthozentrum
Schön Klinik Hamburg-Eilbek
Dehnhaiide 120
22081 Hamburg

Mathias Ritsch
Behandlungszentrum Vogtareuth
Klinik für Orthopädie, Sporttraumatologie,
Endoprothetik und Schulterchirurgie
Krankenhausstr. 20
83569 Vogtareuth
und
Gemeinschaftspraxis für Orthopädie, Physikalische
Medizin und Rehabilitation
Salinstr. 11
83022 Rosenheim

Dr. med. Lisette Rodt
Zentrum Anästhesiologie
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

PD Dr. med. Thomas Rodt
Institut für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Professor Dr. med. Bernd Rosemeyer
Orthopädisch-chirurgische Praxis im MVZ am
Nordbad
Schleißheimerstr. 130
80797 München

Dr. med. Christoph Schlegel-Wagner
Klinik für HNO, Hals- und Gesichtschirurgie
Luzerner Kantonsspital
CH-6000 Luzern 16

Univ.-Prof. Dr. med. Peter Schmidt
Institut für Rechtsmedizin
Universität des Saarlandes
Gebäude 80.2
66421 Bad Homburg

Professor Dr. med. Rüdiger Schmidt-Wiethoff
ARCUS-Sportklinik
Rastatter Str. 17–19
75179 Pforzheim

Professor Dr. med. Holger Schmitt
Deutsches Gelenkzentrum Heidelberg
ATOS Klinik Heidelberg
Bismarckstr. 9–15
69115 Heidelberg

Dr. med Christian Schneider
Schön Klinik München Harlaching
Harlachinger Str. 51
81547 München

Dr. med. Michaela M. Schneiderbauer
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
Universitätsklinik Basel
CH-4031 Basel

Dr. med. Dieter Schnell
Augenarzt Sportmedizin
Otto-Willach-Str. 2
53809 Ruppichteroth

Professor Dr. med. Volker Schöffl
Sektion Sportorthopädie, Sporttraumatologie,
Sportmedizin, Chirurgie der oberen Extremität
Sozialstiftung Bamberg
Bugerstr. 80
96049 Bamberg

Dr. med. Eckhart Schröter
Verbandsarzt des Deutschen Hänggleiterverbands
Orthopädische Gemeinschaftspraxis Altötting –
Mühldorf
Bahnhofplatz 16
84503 Altötting

PD Dr. med Claudia Schueller-Weidekamm
Universitätsklinik für Radiologie und Nuklear-
medizin
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20
A-1090 Wien

Dr. med. René Schwall
MedBaltic
Rendsburger Str. 8
24534 Neumünster

Dr. med Thomas Schwamborn
Crossklinik AG
Swiss Olympic Medical Center
Bundesstr. 1
CH-4009 Basel

Professor Dr. med. Christian H. Siebert
Paracelsus-Klinik Hannover-Langenhagen
Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie
Oertzeweg 24
30851 Hannover-Langenhagen

Dr. med. Volker Smasal
Pfarrer-Raich-Str. 6
82327 Tutzing

Dr. med. Robert Śmigielski
Carolina Medical Center
ul. Pory 78
PL-02-757 Warschau

Professor Dr. med. Gernot Sperner
Ordination Europahaus
Bruneckerstr. 2e
A-6020 Innsbruck

Univ.-Prof. em. Dr. med. Gerhard W. Sybrecht
Hof Iserneichen
30916 Isernhagen

Dr. med. Stefanie Syré
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Unfallchirurgie
Währinger Gürtel 18–20
A-1090 Wien

Dr. med. Carsten Temme
Chirurgische Praxis
Theodor-Ludwig-Straße 11
79312 Emmendingen

Dr. med. Sebastian Thormann
Luzerner Kantonsspital Wolhusen
CH-6110 Wolhusen

Dr. med. Philippe M. Tscholl
Orthopädische Klinik
Universitätsklinik Balgrist
Forchstr. 340
CH-8008 Zürich

PD Dr. med. Peter Ueblicher
MW Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin
Dienerstr. 12
80331 München

Professor Dr. med. Axel Urhausen
Clinique du Sport
Centre Hospitalier de Luxembourg
78, rue d'Eich
L-1460 Luxembourg

Professor Dr. med. Dr. phil. Victor Valderrabano
Orthopädie – Traumatologie
Schmerzklinik Basel
Genolier Swiss Medical Network GSMN
Hirschgässlein 11–15
CH-4010 Basel

Professor Dr. C. Niek van Dijk
Klinik für Orthopädie und Traumatologie
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Meibergdreef 9
NL-1105 AZ Amsterdam

Dr. med. Kerstin Warnke
Luzerner Kantonsspital
Spitalstraße
CH-6000 Luzern 16

Dr. med. Lukas Weisskopf
ALTIUS Swiss Sportmed Center AG
Habich-Dietschy-Str. 5a
CH-4310 Rheinfelden

Dr. med. Gernot Willscheid
Praxisklinik Rennbahn AG
Kriegackerstr. 100
CH-4132 Muttenz

Univ.-Prof. Dr. med. Bernd Wolfarth
Lehrstuhl Sportmedizin
Humboldt-Universität zu Berlin
Abteilung für Sportmedizin
Charité Universitätsmedizin Berlin
Philippstr. 13 – Haus 11
10115 Berlin

Dr. med. Markus Zimmer
Orthopädische Klinik Tegernsee
Seestr. 80
83681 Tegernsee

Abbildungsnachweis

Der Verweis auf die jeweilige Abbildungs- und Tabellenquelle befindet sich bei Abbildungen und Tabellen im Werk am Ende des Legendentextes in eckigen Klammern. Alle nicht gekennzeichneten Abbildungen und Tabellen werden den jeweiligen Kapitelautoren zugeschrieben.

- F258-002** Reprinted from: Lawson GM et al. Sports fractures of the distal radius – epidemiology and outcome. *Injury*. 1995; 26 (1): 33–36, with permission from Elsevier
- F259-001** Reprinted from: Snyder JS et al. SLAP lesions of the shoulder. *Arthroscopy*. 1990; 6 (4): 274–279, with permission from Elsevier
- F281-001** Reprinted from: Arendt EA, Griffiths HJ. The use of MR images in the assessment and clinical management of stress reactions of bone in high-performance athletes. *Clin Sports Med*. 1997; 16 (2): 291–306, with permission from Elsevier
- F606** Reprinted from: Teasdal G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet*. 1974; 304 (7872): 81–84, with permission from Elsevier
- F662-001** Reprinted from: Wright JR et al. Nordic ski jumping injuries – a survey of active American jumpers. *Am J Sports Med*. 1991; 19: 615–619, with permission from SAGE Publications
- F662-002** Reprinted from: Sanders TG, Miller MD. A systematic approach to magnetic resonance imaging interpretation of sports medicine injuries of the knee. *Am J Sports Med*. 2005; 33 (1): 131–148, with permission from SAGE Publications
- F796-001** Reproduced from: Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. *Br J Sports Med*. 2011; 45 (7): 553–558, with permission from BMJ Publishing Group Ltd.
- F807-001** Reprinted from: Toth C. Peripheral nerve injuries attributable to sport and recreation. *Phys Med Rehabil Clin N Am*. 2009; 20 (1): 77–100, with permission from Elsevier
- G392** Miller MD, Howard RF, Plancher KD. *Surgical Atlas of Sports Medicine*. Elsevier Saunders, 1st ed. 2003
- G393-002** Müller-Wohlfahrt HW, Ueblacker P, Hänsel L. *Muskelerkrankungen im Sport*. 2. Aufl., Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2014

- L106** Henriette Rintelen, Velbert
- O926** Georg Hackl, Bischofswiesen
- O929** Dirk Gantenberg, Neuss
- O930** Patrick Luig, Duisburg
- O933** Stefanie Böhler, Ruppolding
- O934** Paul Cohen, Lemgo
- P001** PD Dr. med. Anja Hirschmüller, Freiburg
- P002** Prof. Dr. med. Thomas Jöllenbeck, Bad Sassendorf
- P003** Dr. med. Dieter Schnell, Ruppichterath
- P004** PD Dr. med. Peter Ueblacker, München
- P005** Dr. med. Jürgen Barthofer, Linz/Österreich
- P006** Dr. med. Hans-Georg Eisenlauer, Aulendorf
- P007** Dr. med. Hans-Peter Boschert, Freiburg
- P008** Dr. med. Michael Humenberger, Wien/Österreich
- P009** Dr. med. Eckard Schröter, Altötting
- P010** Dr. med. Dipl.-Sportpäd. Wilfried Gfrörer, Hechingen
- P022** Dr. med. Thilo Hotfiel, Erlangen
- S007-1-23** Sobotta. *Atlas der Anatomie des Menschen*. Bd. 1. 23. Aufl. Elsevier/Urban & Fischer, München, 2010
- T779** Klinik Lindenplatz GmbH, Institut für Biomechanik, Bad Sassendorf
- T780** Prof. Dr. med. Christian W.A. Pfirrmann, Zürich/Schweiz
- T782** Prof. Dr. med. Axel Stäbler, Radiologie, München-Harlaching
- T783** Prof. Dr. med. Michael Mayer, München
- V644** zebris Medical GmbH, Isny im Allgäu
- V647** MOTEK Medical BV, Amsterdam/Niederlande
- V652** Skins TM International Trading AG, Steinhausen/Schweiz
- V653** W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn
- W798** World Health Organization (WHO), Genf/Schweiz
- W910** Deutscher Ski-Verband. DSV-Lehrplan Skilanglauf (2015), S. 149
- W911** Bob- und Schlittenverband e.V., Berchtesgaden
- X344** ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, Düsseldorf
- X345** PD Dr. med. Peter Ueblacker, München
- X347** Kodokan Osaka International Judo Center, Osaka/Japan
- X348** Strich R (2014). Persönliche Mitteilung über Augenverletzungen im Eishockeysport (mit Abbildungen)